

FICHE MATIÈRE

Administrateur Système, Réseaux et Cybersécurité

RNCP39611-BC01-FM03

Supervision des infrastructures

BLOC DE COMPÉTENCES

BC01

Administrer et optimiser les systèmes d'exploitation et la virtualisation pour la sécurité et la performance.

PROMOTION

ASRC

2026-2027

VOLUME PÉDAGOGIQUE

14 h

2 jours

1

COMPÉTENCES

5

CHAPITRES

5

EXERCICES

1

PROJETS

1

ÉVALUATIONS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l'issue de ce module, l'apprenant sera capable de :

- Comprendre les enjeux et les concepts de base de la supervision des infrastructures (Comprendre)
- Mettre en place et configurer des solutions de supervision (Appliquer)
- Maîtriser la supervision des performances, de la sécurité et la gestion des incidents (Évaluer)

PRÉREQUIS

Connaissances de base en administration système et réseau, familiarité avec les concepts informatiques liés aux infrastructures IT.

PLAN DES COURS

Chapitre 1 : Introduction à la supervision des infrastructures

- Comprendre les enjeux de la supervision des infrastructures
- Connaître les principaux outils de supervision disponibles sur le marché
- Identifier les différents types de supervision (réactive, proactive, prédictive)
- Comprendre les concepts de base de la supervision (agents, sondes, tableaux de bord)

Chapitre 2 : Mise en place d'une solution de supervision

- Définir les besoins en supervision en fonction des infrastructures
- Choisir les outils de supervision adaptés aux besoins spécifiques
- Installer et configurer les outils de supervision
- Mettre en place les alertes et les notifications
- Tester la solution de supervision mise en place

Chapitre 3 : Supervision des performances

- Comprendre l'importance de la surveillance des performances
- Utiliser les outils de supervision pour analyser les performances
- Mettre en place des indicateurs de performance pertinents
- Optimiser les performances en se basant sur les données de supervision
- Mettre en place des alertes en cas de dégradation des performances

Chapitre 4 : Supervision de la sécurité

- Identifier les menaces potentielles à surveiller
- Mettre en place des outils de supervision de la sécurité
- Comprendre les indicateurs de sécurité à surveiller
- Analyser les logs de sécurité pour détecter les incidents
- Mettre en place des alertes en cas de comportements suspects

Chapitre 5 : Gestion des incidents

- Comprendre le processus de gestion des incidents
- Utiliser les données de supervision pour diagnostiquer les incidents
- Mettre en place des procédures de remédiation basées sur la supervision
- Améliorer les processus en se basant sur l'analyse des incidents
- Utiliser la supervision pour évaluer l'efficacité des actions de remédiation

EXEMPLES D'EXERCICES

Exercice 1 : Choix d'une solution de supervision

Objectif : Comprendre les enjeux de la supervision et savoir choisir une solution adaptée aux besoins d'une infrastructure.

Consignes : À partir d'un contexte d'entreprise donné, identifiez les enjeux de supervision (disponibilité, performance, sécurité). Comparez au moins trois solutions du marché (par exemple Zabbix, Prometheus/Grafana, Centreon) et distinguez les approches réactive, proactive et prédictive. Justifiez le choix d'une solution au regard des besoins identifiés.

Livrable : Une note de comparaison présentant les enjeux, un tableau comparatif des solutions et la justification du choix retenu.

Exercice 2 : Mise en place d'une solution de supervision

Objectif : Savoir installer, configurer et éprouver une solution de supervision.

Consignes : Définissez les besoins de supervision d'une infrastructure de test (serveurs, services, réseau). Installez et configurez l'outil retenu, déclarez les hôtes et les sondes, puis paramétrez les alertes et les notifications. Testez le déclenchement des alertes en simulant une panne.

Livrable : Une solution de supervision opérationnelle documentée (hôtes et sondes déclarés, règles d'alerte, notifications) et un compte rendu du test des alertes.

Exercice 3 : Supervision des performances

Objectif : Savoir superviser et optimiser les performances à partir d'indicateurs pertinents.

Consignes : Définissez des indicateurs de performance pertinents (CPU, mémoire, latence, débit, temps de réponse) pour les services supervisés. Construisez un tableau de bord de suivi, analysez les données recueillies et proposez des optimisations. Configurez des alertes en cas de dégradation.

Livrable : Un tableau de bord de performance commenté, accompagné des seuils d'alerte définis et des pistes d'optimisation identifiées.

Supervision des infrastructures

Exercice 4 : Supervision de la sécurité et analyse des journaux

Objectif : Savoir superviser la sécurité et détecter des incidents par l'analyse des journaux.

Consignes : Identifiez les menaces et les indicateurs de sécurité à surveiller. Mettez en place la collecte et la supervision des journaux (logs), analysez-les pour repérer des comportements suspects, et configurez des alertes sur ces événements.

Livrable : Un dispositif de supervision de la sécurité documenté (indicateurs suivis, règles d'alerte) et une analyse de journaux mettant en évidence au moins un comportement suspect.

Exercice 5 : Gestion d'un incident à partir de la supervision

Objectif : Savoir diagnostiquer, traiter et capitaliser un incident à l'aide des données de supervision.

Consignes : À partir d'un incident simulé, utilisez les données de supervision pour diagnostiquer la cause. Mettez en œuvre une procédure de remédiation, puis évaluez son efficacité à l'aide de la supervision. Proposez une amélioration du processus.

Livrable : Un rapport d'incident décrivant le diagnostic, la remédiation appliquée, l'évaluation de son efficacité et les améliorations proposées.

COMPÉTENCES MOBILISÉES

Compétence C06 : Surveiller et optimiser les performances des systèmes informatiques en utilisant des outils de monitoring et d'analyse, en coordination avec les équipes d'exploitation, pour détecter et résoudre proactivement les problèmes techniques et améliorer la performance des systèmes.

Critères d'évaluation

- Pertinence du choix de l'outil de monitoring : la surveillance et l'analyse permettent un temps de réponse conforme aux SLA définis dans le PRA.
- Pertinence de la sélection des données monitorées : la sélection des données à surveiller permet une évaluation précise de la performance opérationnelle.

BIBLIOGRAPHIE

- Effective Monitoring and Alerting : For Web Operations. O'Reilly - Ligus, S
- The Art of Monitoring. Turnbull Press - Turnbull, J
- Distributed Systems Observability : A Guide to Building Robust Systems. O'Reilly Media - Sridharan, C

RESSOURCES EN LIGNE

- Prometheus Documentation
- Grafana Documentation
- Zabbix Manual
- Centreon Documentation
- OpenTelemetry Documentation

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

- Cours magistraux interactifs avec démonstrations sur des cas réels
- Ateliers pratiques guidés (un par chapitre) avec livrables progressifs
- Classe inversée : ressources documentaires à consulter avant les séances
- Étude de cas réels issus du secteur
- Évaluation formative continue (QCM, auto-évaluation, revues croisées)
- Revue par les pairs
- Projet fil rouge : fil conducteur tout au long de l'année mobilisant progressivement l'ensemble des compétences de chaque module

PROJETS ASSOCIÉS

RNCP39611-BC01-PR01

Projet Infrastructures

ÉVALUATIONS ASSOCIÉES

RNCP39611-BC01-EC03

*Maintien de la haute disponibilité et
automatisation des systèmes*